

2013 年理科综合能力测试化学部分（北京卷）

第一部分（选择，42 分）

6. 下列设备工作时，将化学能转化为热能的是

A	B	C	D
			
硅太阳能电池	锂离子电池	太阳能集热器	燃气灶

7. 下列金属防腐的措施中，使用外加电流的阴极保护法的是

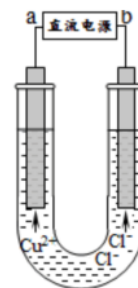
- A. 水中的钢闸门连接电源的负极 B. 金属护栏表面涂漆
C. 汽水底盘喷涂高分子膜 D. 地下钢管连接镁块

8. 下列解释事实的方程式不准确的是

- A. 用浓盐酸检验氨： $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$
B. 碳酸钠溶液显碱性： $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$
C. 钢铁发生吸氧腐蚀时，铁作负极被氧化： $\text{Fe} - 3\text{e}^- = \text{Fe}^{3+}$
D. 长期盛放石灰水的试剂瓶内壁出现白色固体： $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

9. 用石墨电极电解 CuCl_2 溶液（见右图）。下列分析正确的是

- A. a 端是直流电源的负极
B. 通电使 CuCl_2 发生电离
C. 阳极上发生的反应： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$
D. 通电一段时间后，在阴极附近观察到黄绿色气体

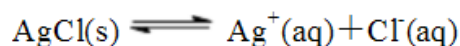


10.实验：① $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 溶液和 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 溶液等体积混合得到浊液 a，过滤得到滤液 b 和白色沉淀物 c；

② 像滤液 b 中滴加 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液，出现浑浊；

③ 像沉淀 c 中滴加 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液，沉淀变为黄色。

下列分析不正确的是



A. 浊液 a 中存在沉淀溶解平衡：

B. 滤液 b 中不含有 Ag^+

C. ③中颜色变化说明 AgCl 转化为 AgI

D. 实验可以证明 AgI 比 AgCl 更难溶

11.下列实验事实不能用平衡移动原理解释的是

A. 将 NO_2 球浸泡在冷水和热水中

B.

$t/^\circ\text{C}$	25	50	100
$K_w/10^{-14}$	1.01	5.47	55.0

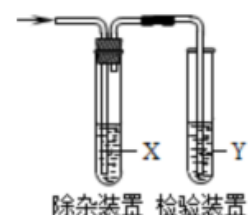
C. H_2O_2 溶液

D.

$c(\text{氨水})/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	0.1	0.01
pH	11.1	10.6

12.用右图所示装置检验乙烯时不需要除杂的是

	乙烯的制备	试剂 X	试剂 Y
A	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 与 NaOH 乙醇溶液共热	水	KMnO_4 酸性溶液
B	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 与 NaOH 乙醇溶液共热	水	Br_2 的 CCl_4 溶液
C	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 与浓 H_2SO_4 加热至 170°C	NaOH 溶液	KMnO_4 酸性溶液
D	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 与浓 H_2SO_4 加热至 170°C	NaOH 溶液	Br_2 的 CCl_4 溶液



第二部分 (非选择题 共 58 分)

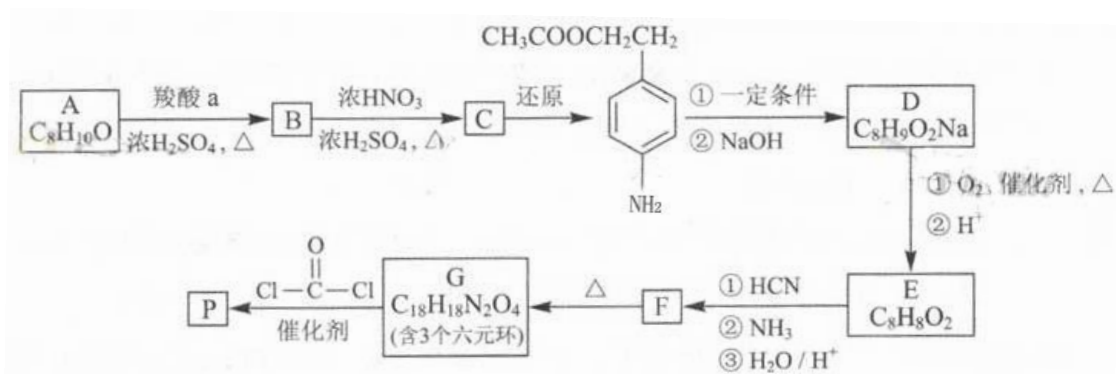
25. (17 分)

可降解聚合物 P 的恒减路线如下

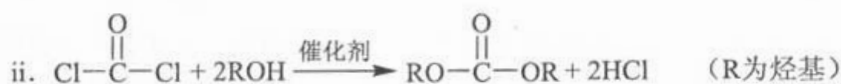
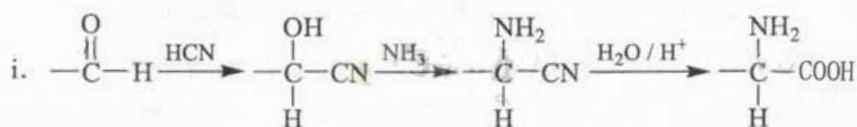
(1) A 的含氧官能团名称是_____。

(2) 羧酸 a 的电离方程是_____。

(3) B→C 的化学方程式是_____。



已知:



(4) 化合物 D 苯环上的一氯代物有 2 中, D 的结构简式是_____。

(5) E→F 中反应①和②的反应类型分别是_____。

(6) F 的结构简式是_____。

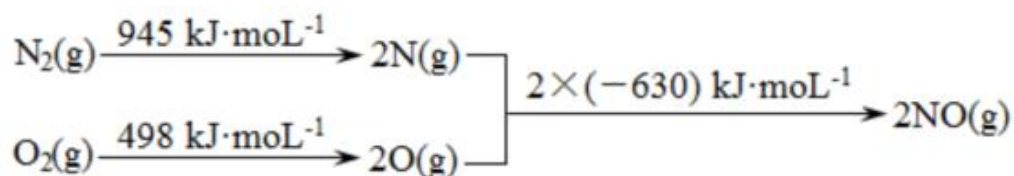
(7) 聚合物 P 的结构简式是_____。

26. (14 分)

NO_x 是汽车尾气中的主要污染物之一。

(1) NO_x 能形成酸雨, 写出 NO_2 转化为 HNO_3 的化学方程式:_____。

(2) 汽车发动机工作时会引发 N_2 和 O_2 反应, 其能量变化示意图如下:



① 写出该反应的热化学方程式:_____。

② 随温度升高, 该反应化学平衡常数的变化趋势是_____。

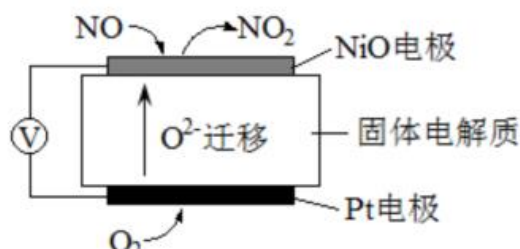
(3) 在汽车尾气系统中装置催化转化器, 可有效降低 NO_x 的排放。

① 当尾气中空气不足时, NO_x 在催化转化器中被还原成 N_2 排出。写出 NO 被 CO 还原的化学方程式:_____。

② 当尾气中空气过量时, 催化转化器中的金属氧化物吸收 NO_x 生成盐。其吸收能力顺序如下: $_{12}\text{MgO}$

$<_{20}\text{CaO} <_{38}\text{SrO} <_{56}\text{BaO}$. 原因是_____, 元素的金属性逐渐增强, 金属氧化物对 NO_x 的吸收能力逐渐增强。

(4) 通过 NO_x 传感器可监测 NO_x 的含量, 其工作原理示意图如下:



① Pt 电极上发生的是_____反应(填“氧化”或“还原”)。

② 写出 NiO 电极的电极反应式:_____。

27. (12 分)

用含有 Al_2O_3 、 SiO_2 和少量 $\text{FeO} \cdot x\text{Fe}_2\text{O}_3$ 的铝灰制备 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ，工艺流程如下(部分操作和条件略)：

I. 向铝灰中加入过量稀 H_2SO_4 ，过滤：

II. 向滤液中加入过量 KMnO_4 溶液，调节溶液的 pH 约为 3；

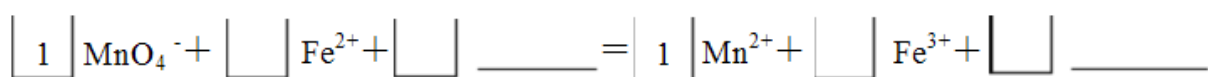
III. 加热，产生大量棕色沉淀，静置，上层溶液呈紫红色：

IV. 加入 MnSO_4 至紫红色消失，过滤；

V. 浓缩、结晶、分离，得到产品。

(1) H_2SO_4 溶解 Al_2O_3 的离子方程式是_____

(2) KMnO_4^- 氧化 Fe^{2+} 的离子方程式补充完整：



(3) 已知：

生成氢氧化物沉淀的 pH

	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
开始沉淀时	3.4	6.3	1.5
完全沉淀时	4.7	8.3	2.8

注：金属离子的起始浓度为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

根据表中数据解释步骤II的目的：_____

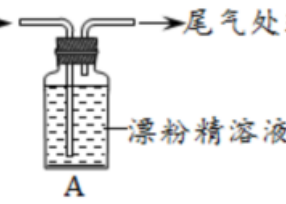
(4) 已知：一定条件下， MnO_4^- 可与 Mn^{2+} 反应生成 MnO_2 ，

① 向 III 的沉淀中加入浓 HCl 并加热，能说明沉淀中存在 MnO_2 的现象是_____。

② IV 中加入 MnSO_4 的目的是_____

28. (15 分)

某学生对 SO_2 与漂粉精的反应进行实验探究：

操作	现象
取 4g 漂粉精固体，加入 100mL 水	部分固体溶解，溶液略有颜色
过滤，测漂粉精溶液的 pH	pH 试纸先变蓝（约为 12），后褪色
持续通入 $\text{SO}_2 \rightarrow$  漂粉精溶液 A	i. 液面上方出现白雾； ii. 稍后，出现浑浊，溶液变为黄绿色； iii. 稍后，产生大量白色沉淀，黄绿色褪去

(1) Cl_2 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 制取漂粉精的化学方程式是_____。

(2) pH 试纸颜色的变化说明漂粉精溶液具有的性质是_____。

(3) 向水中持续通入 SO_2 ，未观察到白雾。推测现象 i 的白雾由 HCl 小液滴形成，进行如下实验：

a. 用湿润的碘化钾淀粉试纸检验白雾，无变化；

b. 用酸化的 AgNO_3 溶液检验白雾，产生白色沉淀。

① 实验 a 目的是_____。

② 由实验 a、b 不能判断白雾中含有 HCl ，理由是_____。

(4) 现象 ii 中溶液变为黄绿色的可能原因：随溶液酸性的增强，漂粉精的有效成分和 Cl^- 发生反应。

通过进一步实验确认了这种可能性，其实验方案是_____。

(5) 将 A 瓶中混合物过滤、洗涤，得到沉淀 X

① 向沉淀 X 中加入稀 HCl ，无明显变化。取上层清液，加入 BaCl_2 溶液，产生白色沉淀。则沉淀 X 中含有的物质是_____。

② 用离子方程式解释现象 iii 中黄绿色褪去的原因：_____。

参考答案及解析

6、【答案】D

【解析】

- A、硅太阳能电池是将太阳能直接转化为电能，故错误；
- B、锂离子电池将化学能直接转化为电能，故错误；
- C、太阳能集热器是将太阳能转变为热能，故错误；
- D、燃料燃烧将化学能直接转化为热能，故正确。

7、【答案】A

【解析】

- A、钢闸门连接电源的负极，为电解池的阴极，被保护，属于外加电流的阴极保护法，故正确；
- BC、是金属表面覆盖保护层，隔绝空气，故错误
- D、镁比铁活泼，构成原电池，铁为正极，被保护，是牺牲阳极的阴极保护法，故错误。

8、【答案】C

【解析】

- A、盐酸具有挥发性，挥发出的 HCl 与氨气反应生成氯化铵，冒白烟，故正确；
- B、碳酸钠是强碱弱酸盐，溶液中存在 CO_3^{2-} 水解平衡： $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ ，使溶液呈碱性，故正确；
- C、钢铁发生吸氧腐蚀，铁作负极被氧化，电极反应式为 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ ，故错误；
- D、石灰水与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙，故正确。

9、【答案】A

【解析】

- A、由溶液中离子移动方向可知，U 型管左侧电极是阴极，连接电源的负极，a 端是电源的负极，故正确；
- B、通电使 CuCl_2 发生电解，不是电离，故错误；

C、阳极发生氧化反应，Cl⁻在阳极放电 $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2\uparrow$ ，故错误；

D、Cl⁻发生氧化反应，在阳极放电生成 Cl₂，故 D 错误。

10、【答案】B

【解析】

A、绝对不溶的物质没有，难溶物质在溶液中存在沉淀溶解平衡，故正确；

B、溶液中存在沉淀溶解平衡，滤液中含有 Ag⁺，故错误；

C、D 选项沉淀由白色变为黄色，说明生成 AgI，反应向更难溶的方向进行，故正确。

11、【答案】C

【解析】

A、存在平衡 $2\text{NO}_2 = \text{N}_2\text{O}_4$ ，升高温度平衡向生成 NO₂ 方向移动，故正确；

B、水的电离是可逆过程，升高温度 K_w 增大，促进水的电离，故 B 正确；

C、催化剂不能影响平衡移动，故 C 错误；

D、弱电解质电离存在平衡，浓度越稀，电离程度越大，促进电离，但离子浓度降低，故氨水的浓度越稀，pH 值越小，故 D 正确。

12、【答案】B

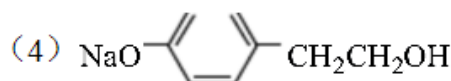
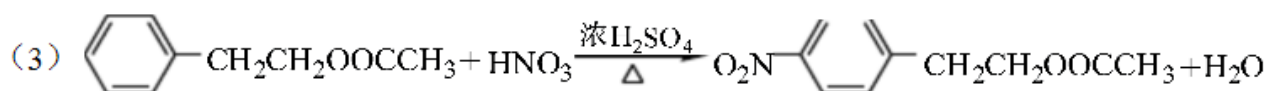
【解析】

A、B 选项乙烯中的杂质为乙醇，乙醇可使 KMnO₄ 褪色，故必须用水除去。乙醇不能使 Br₂ 的 CCl₄ 溶液褪色，故不需出去。

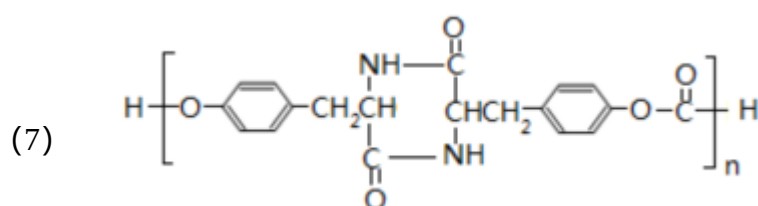
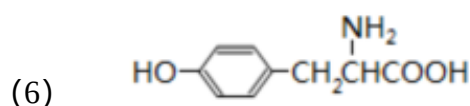
C、D 选项乙烯中杂质为乙醇、SO₂ 和 CO₂。其中乙醇、SO₂ 均可使 KMnO₄ 褪色，故用氢氧化钠溶液除去；尽管乙醇不能使 Br₂ 的 CCl₄ 溶液褪色，但 SO₂ 在有 H₂O (g) 存在的情况下能使 Br₂ 的 CCl₄ 溶液褪色，故用氢氧化钠溶液除去。故 ACD 错误，B 正确。

25. (17 分)

(1) 羟基

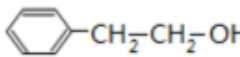


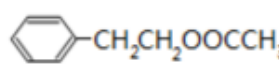
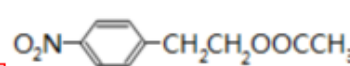
(5) 加成反应、取代反应

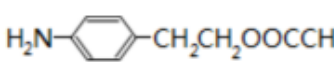


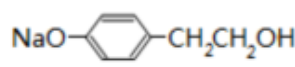
【解析】

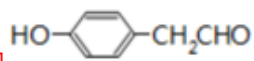
A 不饱和度为 $\frac{2 \times 8 + 2 - 10}{2} = 4$ ，结合 C 的还原产物可知，A 中含有一个苯环，

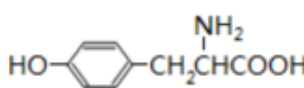
能与羧酸 a 反应酯化反应生成 B，a 为 CH_3COOH ，A 为 ，B 为

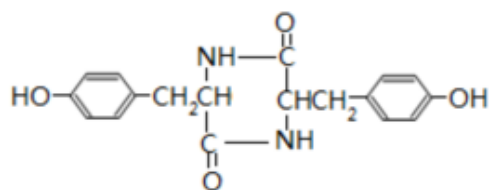
，反应硝化反应生成 C，为 ，化合物

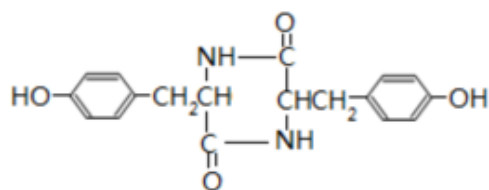
D 苯环上的一氯代物有 2 种，结合  与 D 的分子式可知，首先 $-\text{NH}_2$ 被转化 $-\text{OH}$ ，再发生酚羟基与 NaOH 反应，同时发生酯的水解，D 的结构简式是

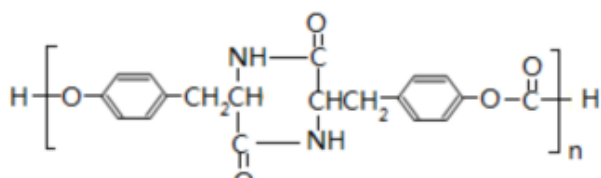
，D 发生催化氧化后，再酸化生成 E，结合 E 的分子式可知，醇羟

基氧化为 $-\text{CHO}$ ，故 E 的结构简式为 ，根据反应信息 i 可知，E 先发生加

成反应，再发生取代反应，最后发生水解反应生成 F，F 为 ，加热生成 G，结合 G 的分子式与结构特点可知，应是 2 分子 F 通过形成肽键再形成 1 个六元环状，

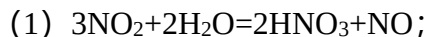


故 G 为 ，根据反应信息 ii 可知，P 为



26 (14 分)

【答案】



(3) ①、 $2\text{NO} + 2\text{CO} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$ ②、由 Mg、Ca、Sr、Ba 的质子数可知，它们均处于第ⅡA 族，同一主族自上而下，原子半径增大;



【解析】

(1) NO_2 与 H_2O 反应生成 HNO_3 与 NO ;

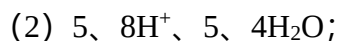
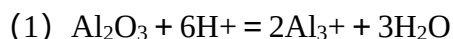
(2) ①、 $\Delta H = 945\text{kJ/mol} + 498\text{kJ/mol} - 2 \times 630\text{kJ/mol} = +183\text{kJ/mol}$; ②、该反应正反应是吸热反应，升高温度，平衡向正反应移动，化学平衡常数增大;

(3) ①、 NO 被 CO 还原 N_2 ， CO 被氧化为 CO_2 ; ②、由 Mg、Ca、Sr、Ba 的质子数可知，它们均处于第ⅡA 族，同一主族自上而下，原子半径增大，金属性增强;

(4) ①、由工作原理示意图可知， O_2 在 Pt 电极发生还原反应生成 O^{2-} ; ②、在 O^{2-} 参加反应下， NO 在 NiO 电极发生氧化反应生成 NO_2 。

27 (12 分)

【答案】



(3) 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，调节 pH 值使铁完全沉淀;

(4) ①、生成有黄绿色气体; ②、加入 MnSO_4 ，除去过量的 MnO_4^- 。

【解析】

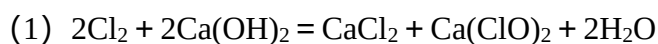
(1) 氧化铝与硫酸反应生成硫酸铝与水;

(2) 反应中 $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$, $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$, MnO_4^- 系数为 1, 根据电子转移守恒可知, Fe^{2+} 系数为 5, 由元素守恒可知, Fe^{3+} 系数为 5, 由电荷守恒可知, 由 H^+ 参加反应, 其系数为 8, 根据元素守恒可知, 有 H_2O 生成, 其系数为 4, 方程式配平为 $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$;

(3) 滤液中含有 Fe^{2+} , 由表中数据可知, $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 开始沉淀的 pH 大于 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 完全沉淀的 pH 值, 而 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 完全沉淀的 pH 值小于 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 开始沉淀的 pH 值, pH 值约为 3 时, Al^{3+} 、 Fe^{2+} 不能沉淀, 步骤 II 是将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , 调节 pH 值使铁完全沉淀;

(4) ①、 MnO_2 能将 HCl 氧化为 Cl_2 , 若有黄绿色气体生成说明沉淀中存在 MnO_2 ; ②、Ⅲ 的上层液呈紫红色, MnO_4^- 过量, 加入 MnSO_4 , 除去过量的 MnO_4^- 。

28. (15 分)



(2) 碱性、漂白性

(3) ①检验白雾中是否含有 Cl_2 , 排除 Cl_2 干扰 ②白雾中混有 SO_2 , SO_2 可与酸化的 AgNO_3 反应产生白色沉淀

(4) 向漂白精溶液中逐滴加入硫酸, 观察溶液是否变为黄绿色

